



UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 18/12/2025

Apellido/s y nombre/s: SALTOS, AGUSTIN
NICOLAS

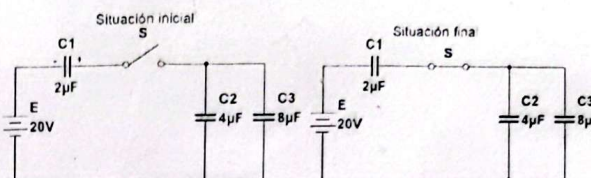
Legajo: 126730

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

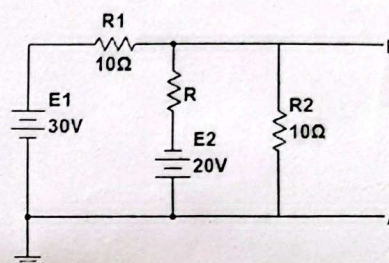
Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

1) Un recipiente de paredes rígidas y adiabáticas está dividido en dos partes iguales por un tabique. En una de las partes hay n moles de un gas ideal en equilibrio térmico y en la otra parte se hizo vacío perfecto. La temperatura del gas ideal es $T_0 = 150^\circ\text{C}$. Se retira el tabique que separa las dos partes y el gas se expande por todo el recipiente hasta alcanzar el equilibrio térmico. Se pide: a) La temperatura final del gas. b) Calcular la variación de entropía en el gas. Datos: $R = 8,314 \text{ J/molK}$ $n = 2 \text{ mol}$.

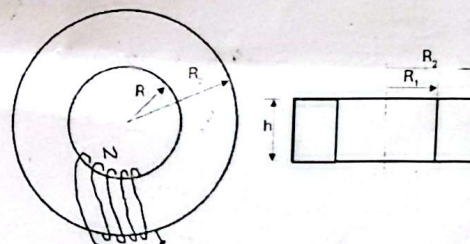
2) En el circuito de la figura el capacitor $C_1 = 2 \mu\text{F}$ inicialmente tiene una carga $|Q_{10}| = 2 \mu\text{C}$ con la polaridad indicada. Se cierra la llave S y luego de que las cargas se acomodan se vuelve a alcanzar el equilibrio electrostático. Si inicialmente los capacitores C_2 y C_3 están descargados, se pide calcular las cargas en la situación final. Datos: $C_1 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = 4 \mu\text{F}$, $C_3 = 8 \mu\text{F}$, $|Q_{10}| = 2 \mu\text{C}$, $|Q_{20}| = |Q_{30}| = 0$, $E = 20 \text{ V}$.



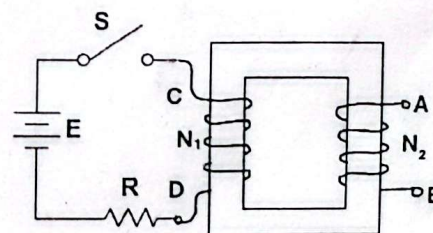
3) En el circuito de la figura en estado estacionario: a) Calcule el valor de la resistencia R , para que la diferencia de potencial entre B y A sea $V_B - V_A = 10 \text{ V}$. b) Calcule la potencia disipada en R_1 . Datos: $E_1 = 30 \text{ V}$, $E_2 = 20 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \Omega$



4) Un toroide de sección gruesa rectangular tiene una permeabilidad relativa μ_r , radios interno y externo R_1 y R_2 respectivamente y la altura de la sección es h . Sobre él hay un arrollamiento de N vueltas en el cual se establece una corriente I . Calcule el vector magnetización en $r = (R_1 + R_2)/2$. Datos: μ_r ; μ_0 ; R_1 ; R_2 ; h ; N ; I . Exprese los resultados en función de los datos.



5) En el instante $t=0$ se cierra el interruptor S del circuito RL de la figura. Los inductores son dos arrollamientos de N_1 y N_2 vueltas sobre un núcleo de material ferromagnético, modelado como un material con respuesta lineal ($\mu_r = \text{cte}$). La sección S de núcleo es constante y la longitud media es l_m . Suponiendo la hipótesis de circuito magnético delgado: a) Calcule las autoinductancias L_1 y L_2 de los inductores y el coeficiente de inducción mutua M entre ambos bobinados. b) Calcule la diferencia de potencial $(V_A - V_B)(t)$ en función del tiempo. Datos: $E = 20 \text{ V}$ $R = 100 \Omega$ $N_1 = 500$ $N_2 = 1000$ $l_m = 0,50 \text{ m}$ $S = 2 \text{ cm}^2$ $\mu_r = 4000$



6) Cuando se conecta un circuito RLC serie a una fuente de 12 V eficaces y 50 Hz , se establece una corriente eficaz de 1 A adelantada 45° respecto de la tensión aplicada. Si el inductor tiene una autoinductancia $L = 0,5 \text{ H}$, calcule: a) La resistencia y la capacitancia. b) La potencia disipada.

Respuestas

Ejercicio 1:

a) Experiencia de Joule $\Rightarrow T_f = T_o = 150^\circ\text{C}$

b) Si desde la situación inicial se evoluciona hasta la final por una isoterma reversible:

$$\delta Q_R - \delta W_R = dU, \text{ pero } dU = 0 \Rightarrow \delta Q_R = \delta W_R. \quad dS = \frac{\delta Q_R}{T} = \frac{\delta W_R}{T} = \frac{p \cdot dV}{T} = \frac{n \cdot R \cdot dV}{V}$$

$$S_f - S_o = n \cdot R \cdot \ln \frac{V_f}{V_o} = (2 \cdot 8,314 \ln 2) \frac{\text{J}}{\text{K}} = \underline{11,53 \frac{\text{J}}{\text{K}}}$$

Ejercicio 2:

Conservación de la carga (ecuación de isla): $-|Q_{1f}| + |Q_{2f}| + |Q_{3f}| = |Q_{1o}|$ [1]

Ecuaciones de malla: $E - \frac{|Q_{1f}|}{C_1} - \frac{|Q_{2f}|}{C_2} = 0$ [2] $\frac{|Q_{2f}|}{C_2} - \frac{|Q_{3f}|}{C_3} = 0$ [3]

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 & -1/8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |Q_{1f}| \\ |Q_{2f}| \\ |Q_{3f}| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} |Q_{1f}| = 34 \mu\text{C} \\ |Q_{2f}| = 12 \mu\text{C} \\ |Q_{3f}| = 24 \mu\text{C} \end{bmatrix}$$

Ejercicio 3:

a) $I_1 = 2\text{A}, I_2 = 1\text{A}, I_3 = 1\text{A} \quad R = 30 \Omega$

b) Potencia disipada en $R_1 \Rightarrow P_{dR_1} = R_1 I_1^2 = \underline{40 \text{ W}}$

Ejercicio 4:

Ley de Ampere generalizada $\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI \Rightarrow H 2\pi \frac{R_1 + R_2}{2} = NI \quad H = \frac{NI}{\pi(R_1 + R_2)}$

$$B = \mu_o \mu_r H = \mu_o \mu_r \frac{NI}{\pi(R_1 + R_2)} \quad M = \frac{B}{\mu_o} - H = (\mu_r - 1) \frac{NI}{\pi(R_1 + R_2)}$$

Ejercicio 5:

$$a) L_1 = \frac{\phi_{11}}{I_1} \quad L_2 = \frac{\phi_{22}}{I_2} \quad M = \frac{\phi_{12}}{I_2} = \frac{\phi_{21}}{I_1} \quad \phi_{11} = N_1 \phi_{S1} \quad \phi_{22} = N_2 \phi_{S2} \quad \phi_{21} = N_2 \phi_{S1}$$

$$\text{Estableciendo } I_1 \text{ en bobinado 1 y pasivando bobinado 2: } \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = N_1 I_1 \Rightarrow H l_m = N_1 I_1 \quad H = \frac{N_1 I_1}{l_m}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r \frac{N_1 I_1}{l_m} \quad \phi_{S1} = B S = \mu_0 \mu_r \frac{N_1 I_1}{l_m} S \Rightarrow L_1 = \mu_0 \mu_r \frac{N_1^2 S}{l_m} = \underline{0,5027 H}$$

$$\text{Estableciendo } I_2 \text{ en bobinado 2 y pasivando bobinado 1: } L_2 = \mu_0 \mu_r \frac{N_2^2 S}{l_m} = \underline{2,0106 H}$$

$$\text{Estableciendo } I_1 \text{ en bobinado 1 y pasivando bobinado 2: } M = \mu_0 \mu_r \frac{N_1 N_2}{l_m} S = \underline{1,0053 H}$$

$$b) E = R I_1 + L_1 \frac{dI_1}{dt} \quad I_1(0) = 0 \Rightarrow I_1(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L_1} t} \right) =$$

$$0 = (V_A - V_B)(t) - M \frac{dI_1}{dt} \Rightarrow (V_A - V_B)(t) = M \frac{dI_1}{dt} = \frac{E M}{L_1} e^{-\frac{R}{L_1} t}$$

$$(V_A - V_B)(t) = \frac{E N_2}{N_1} e^{-\frac{R l_m}{\mu_0 \mu_r N_1^2 S} t} = \underline{40 e^{-198,9t} [V, s]}$$

Ejercicio 6:

$$a) V_{ef} = Z I_{ef} \Rightarrow R^2 + X^2 = \left(\frac{V_{ef}}{I_{ef}} \right)^2 \quad R^2 + (R \tan \varphi)^2 = \left(\frac{V_{ef}}{I_{ef}} \right)^2 \Rightarrow R = \frac{\frac{V_{ef}}{I_{ef}}}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}} = \underline{8,485 \Omega}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \quad X_L - X_C = R \tan \varphi \Rightarrow \omega L - \frac{1}{\omega C} = R \tan \varphi \Rightarrow C = \frac{1}{\omega(\omega L - R \tan \varphi)} = \underline{19,22 \mu F}$$

$$b) P_d = V_{ef} I_{ef} \cos \varphi = \underline{8,485 W}$$